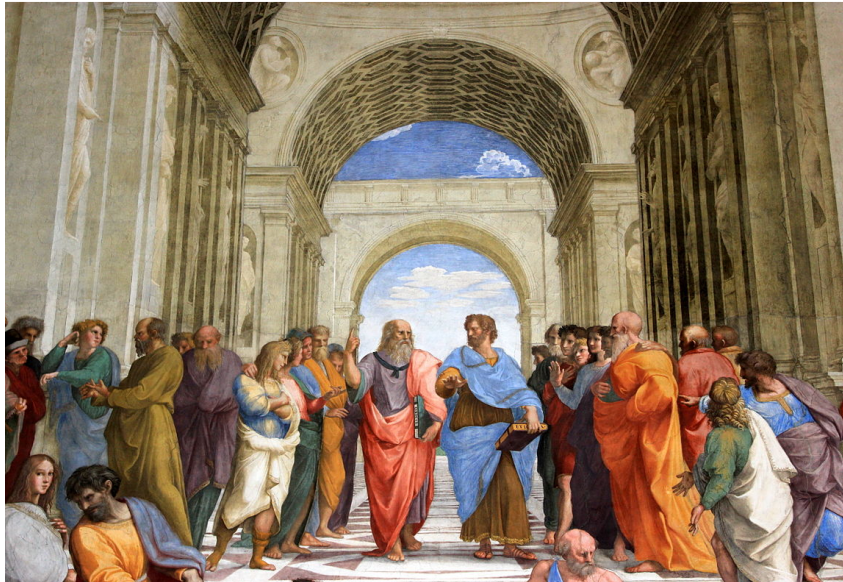


Задача Atena

Вхідний файл `stdin`
Вихідний файл `stdout`



Платон та Аристотель, добрі друзі, заблукали в Афінах. Можна сказати, що у них платонічна дружба. Однак вони відійшли так далеко один від одного, що не могли чути один одного безпосередньо, навіть коли кричали. Таким чином, їм потрібен був посередник: Піфагор. Коли двоє друзів стоять нерухомо, Піфагор, використовуючи свої знання, може обчислити площу зони, де він повинен перебувати, щоб чути їх обох, і передає їм цю інформацію через азбуку Морзе у форматі IEEE 754. Платон, будучи старим, не міг рухатися так швидко, як його учень Аристотель, тому він вирішив залишитися нерухомим.

У цій задачі ви перебуваєте в ситуації Аристотеля. Комітет має приховане коло $\mathcal{C}_1$ із центром (X, Y) (що представляє позицію Платона) та радіусом R (на якому чути голос філософа). Учасник повинен знайти числа (X, Y, R) , використовуючи якомога менше запитань наступного типу:

Нехай $\mathcal{C}_2$ буде колом із центром (x', y') та радіусом r' (що представляє позицію Аристотеля та об'єм його легень). Яка площа перетину кіл $\mathcal{C}_1$ та $\mathcal{C}_2$?

Ми вважаємо, що x', y', r' – це всі три числа, обрані учасником з наступними обмеженнями:

- $-10^7 \leq x' \leq 10^7$
- $-10^7 \leq y' \leq 10^7$
- $0 < r' \leq 10^7$

Під площею перетину двох кіл ми розуміємо площу спільної частини ****дисків****, визначених цими колами.

Завдання

Напишіть програму, яка вгадає координати кола, використовуючи якомога менше запитань і з якомога більшою точністю. Оцінка буде присуджуватися на основі кількості запитань та точності наданої відповіді.

Примітка: Учасникам буде надано декілька допоміжних геометричних функцій для спрощення реалізації.

Протокол взаємодії

Учасник повинен реалізувати виключно функцію

```
std::vector<double> solve();
```

Функція повертатиме вектор $v = (v_1, v_2, v_3)$ з 3 елементів з властивістю, що $X = v_1$, $Y = v_2$, $R = v_3$. Учаснику не потрібно реалізовувати функцію `main()`.

Для постановки запитань учасник може викликати функцію:

```
double query(double x, double y, double r);
```

Функція поверне площу перетину між колом із центром (x, y) та радіусом r і прихованим колом $\mathcal{C}_1$ від комітету.

Додані файли

Учасники мають доступ до наступних файлів:

- `atena.h` – заголовний файл, який визначає функції взаємодії (`solve` та `query`), необхідні для реалізації.
- `atena.cpp` – простий приклад реалізації, який виконує один запит і щоразу відповідає колом $(1, 2, 3)$.
- `lgrader.cpp` – тестуючий градер для учасників, який може допомогти їм перевірити свій код. Для оцінювання робіт буде використовуватися інший градер.
- `geometry.h` – файл з численними геометричними функціями для полегшення реалізації учасників.

Використання lgrader у Code::Blocks

Щоб використати `lgrader.cpp` у Code::Blocks:

1. Створіть новий проєкт.
2. Додайте файл із назвою `solutie.cpp` (оберіть **File > New > Empty File**), де ви будете писати код рішення.
3. Додайте порожній файл із назвою `atena.h` та скопіюйте в нього вміст із наданого файлу `atena.h`.
4. Скопіюйте вміст із `lgrader.cpp` у файл `main.cpp`, щоб імітувати запуск вашого рішення.

Після цього налаштування напишіть у файлі `solutie.cpp` реалізацію функції `solve`. Для тестування конфігурації ви можете спочатку скопіювати код із `atena.cpp` у `solutie.cpp`. Потім натисніть **F9** або оберіть **Build and Run (Зібрати та Запустити)**, щоб скомпілювати та виконати програму. Під час запуску програма прочитає значення X , Y та R , і імітуватиме взаємодію між `lgrader` та рішенням учасника, відображаючи відповіді на запити, зроблені через `query`, та перевіряючи фінальну відповідь, надану через `solve`.

Обмеження

- Нехай $\mathcal{C}_1$ буде прихованим колом від комітету із центром (X, Y) та радіусом R .
- $-10^6 \leq X \leq 10^6$
- $-10^6 \leq Y \leq 10^6$
- **Увага!** $10^4 \leq R \leq 10^6$

Оцінювання

Нехай $D = (x - X)^2 + (y - Y)^2 + (r - R)^2$ буде похибкою відповіді, а Q – кількість запитань, поставлених учасником.

Нехай C_D та C_Q будуть двома коефіцієнтами оцінювання, визначеними наступним чином:

$$C_D = \begin{cases} 1 & D < 10^{-5} \\ \frac{2 - \log_{10}(D)}{7} & 10^{-5} \leq D \leq 10^2 \\ 0 & D > 10^2 \end{cases}$$

$$C_Q = \begin{cases} 1 & Q \leq 20 \\ \left(\frac{70 - Q}{50}\right)^{1.3} \cdot 0.3 + 0.7 & 20 < Q \leq 70 \\ \frac{780 - 3Q}{1900} + 0.4 & 70 < Q \leq 260 \\ \frac{5000 - Q}{14960} + 0.15 & 260 < Q \leq 5000 \\ 0 & Q > 5000 \end{cases}$$

Тоді ваш бал за тест буде становити $100 \cdot C_D \cdot C_Q\%$ від максимального за тест.

Гарантується, що для тестів вартістю 20 балів центр прихованого кола знаходиться на осі Ox .

Приклад взаємодії

Приховане коло — це $\mathcal{C}_1(X = 17.00000, Y = 2.62331, R = 6.7890)$. Цей випадок не може бути представлений у тестових даних, оскільки R не відповідає нижній межі 10^4 .

Приклад взаємодії є наступним:

```
query(1, 1.5, 2.5)
```

Площа перетину між прихованим колом $\mathcal{C}_1$ і колом $(1, 1.5, 2.5)$ дорівнює 0.

```
query(15, 14, 7)
```

Площа перетину між колом $\mathcal{C}_1$ і колом $(15, 14, 7)$ дорівнює 11.429000978.

```
return {17.000001, 2.62331, 6.7891};
```

Спостерігається, що, хоча повернуті значення не збігаються точно з реальними, розв'язок вважається правильним, оскільки межа похибки менша за 10^{-5} .